

第五十六屆全國技能競賽分區初賽
商務軟體設計職類
競賽試題暨評分彙總表



競賽試題暨評分項目

☐ 系統分析與資料庫設計 SA&DB Design	☐ 商用軟體設計 Software Design
☒ 行動 APP 設計 App Design	

選 手 編 號：_____

崗 位 編 號：_____

選 手 姓 名：_____

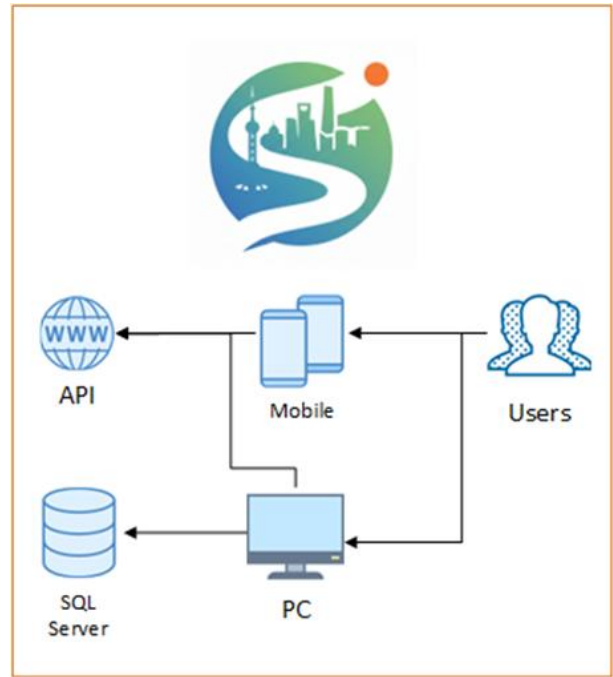
總 分：_____

評 分 老 師：_____

一、情境說明

「滬享生活 (SHLife)」是上海市民日常不可或缺的超級應用程式。作為一款結合社群聊天與生活服務的平台，「建立專屬社交圈」是所有核心功能的基石。

你將負責開發 SHLife 手機端 APP 的「通訊錄與好友管理」模組。為了兼顧用戶體驗與隱私，系統設計了特殊的單向關係管理機制：用戶可以搜尋帳號發送邀請、處理收到的申請以及管理黑名單；而當用戶「拒絕好友申請」或「單方面刪除好友」時，系統必須進行「無聲處理」(不變更對方資料狀態)，以避免造成社交尷尬。



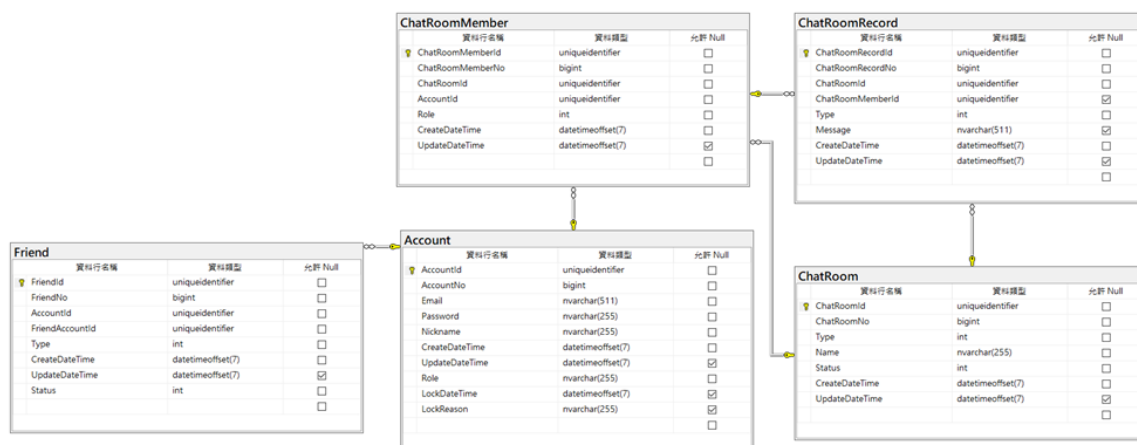
二、設計注意事項

- Web API
 - 本試題自行開發的 API 站台僅限使用 .net 9.0，不得使用 Container 除錯以及佈署。
 - API 站台方案名稱 (檔名) 應命名為 SHLife.sln，並依照「設計需求」章節中說明的需求完成系統功能，檔名錯誤扣 1 分。
 - 提交 SQL 檔案時，其檔案名稱必須為 SHLife_ANM.bak (後兩碼 NM 為崗位號碼)，SQL 備份檔名或附檔名錯誤扣 1 分，無法還原資料庫者，本試題不予計分。
- Android
 - 專案的 Application ID/ Bundle ID 必須為 cn.shlife.app。
 - 畫面設計需依照 SHLife Style Guide 說明實作。
 - 本模組部分功能須自行設計 API 端點
- 製作 ReadMe.txt 至專案目錄 (或應用程式輸出目錄) 中，未製作者或檔名錯誤扣 2 分。
 - 包含至少兩組登入帳號及密碼
 - 包含 Web API 的介接資訊

三、資料庫關聯說明

你的專案經理指示你沿用上一科目的 SQL 資料庫，繼續將系統功能完善，另部分系統功能需要搭配 SQL 資料庫的資料表及資料欄位之擴充。

1. 請將 SQL 備份資料庫 **SHLife_ANM.bak**，後兩碼 **NM** 改成你的崗位號碼。
2. 資料庫關聯圖如下：



四、好友管理功能

(1) 定義

- 參考資料表 Friend，其中 FriendType 為 1：好友；2：黑名單
- 參考資料表 Friend，其中 Status 為 1：無；2：待處理
- 「好友」：必須同時存在發送方以及接收方的 FriendType 且 Status 皆為 1 時，意即僅有單向紀錄存在時，不能被判定為好友。
- 「收到邀請」狀態：接收端有 FriendType 為 1 且 Status 為 2 的資料時。
- 「已送出」狀態：送出端有 FriendType 為 1 且 Status 為 1 的資料且不滿足「好友」的判定時。
- 「黑名單」狀態：任何人有 FriendType 為 2 的資料時。

(2) 好友請求

- A 發送好友申請給 B (建立 2 筆資料)
- A 為送出者，其資料：FriendType 為 1；Status 為 1
- B 為接收者，其資料：FriendType 為 1；Status 為 2

(3) 接受或拒絕

- B 接受 A 的請求，則更新接收者的 Status 由 2 變成 1；送出者的資料不改變，以此滿足「好友判定」。
- B 拒絕 A 的請求，僅刪除接收者的資料 (Status=2)，送出者的資料不改變，A 仍會看到其狀態為送出或等待中；B 則不會再看到相關請求。

(4) 刪除好友

- B 已接受 A 的好友請求後，A 刪除 B 好友，則只刪除 A 的資料，B 的資料仍需保留，但 B 的好友清單不應再出現 A。
- B 尚未接受 A 的好友申請時，A 刪除 B 好友 (意即取消申請)，則將兩筆資料刪除。
- B 已拒絕 A 的好友申請時，僅須刪除 A 的資料，B 的資料仍需保留。

(5) 黑名單

- 申請中或是好友狀態時，都可以設定對方為黑名單。
- 若 A 將 B 設定成黑名單時，更新 A 資料的 FriendType 為 2；Status 為 1，且移除 B 的好友資料。
- 黑名單已經成立時，不可以再加好友、也無法接受或建立任何申請紀錄。
- 黑名單已經成立時，被封鎖者無法再向封鎖者提出好友申請。
- 解除黑名單時，將黑名單紀錄移除。

五、設計需求

SHLife 手機端 APP 的「通訊錄與好友管理」模組有三個主要功能，分別為：系統基礎設計、帳號管理、好友管理，每個功能詳細說明如下：

(1) 系統基礎設計

- App Icon 必須設定為 ，應用程式啟動後進入登入畫面。
- 參考圖片



- 主畫面內點按下方的 ⓘ 按鈕時，顯示以下資訊
 1. 暱稱
 2. 帳號編號
 3. 電子郵件
 4. 註冊時間
 5. 好友總數
 6. 尚未處理的好友請求數量
 7. 設定黑名單的數量
 8. 被加入黑名單的數量

(2) 帳號管理

● 登入/登出功能

1. 製作 API 端點，提供使用者驗證帳號密碼。
2. 於 APP 內介接此端點，並提供未鎖定的帳號登入，若帳號為鎖定狀態，須提示使用者「您的帳號目前已遭鎖定」，並不允許登入。
3. 登入成功後，進入功能「好友管理」頁面，點選  按鈕完成登出，並回到登入頁面。

● 變更密碼功能

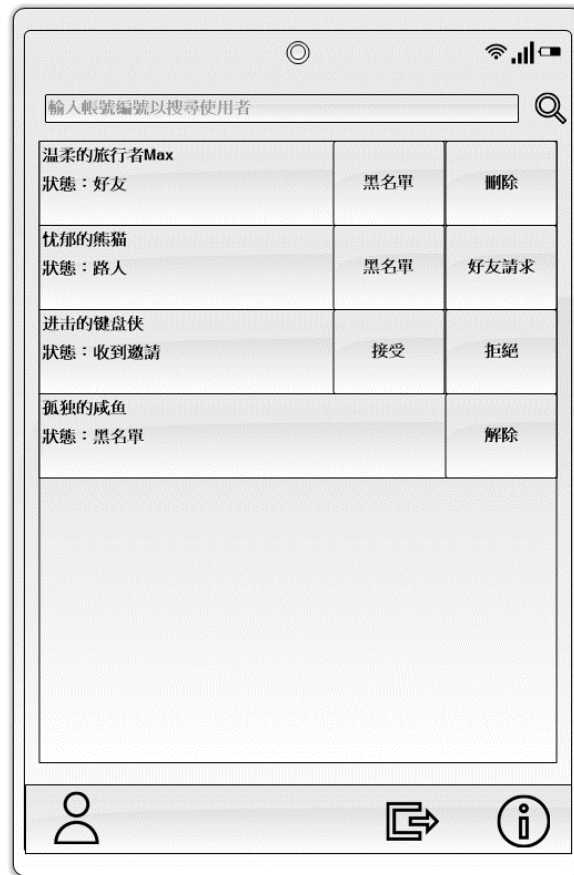
1. 製作 API 端點，提供使用者變更密碼。
2. 當目前密碼不符合以下需求時，需移轉至密碼變更頁面，畫面內提示使用者「因應系統升級以及強化安全性，請更新密碼後再次登入使用本應用程式。」
 - 至少一個大寫字元
 - 至少一個小寫字元
 - 至少一個特殊符號
 - 至少一個數字
 - 8 至 20 字元
3. 畫面內提供使用者輸入「舊密碼」、「新密碼」、「確認新密碼」三個輸入框及「確認變更並登出」按鈕，確認完成變更後回到登入畫面。

(3) 好友管理

● 製作以下功能的 API 端點，各功能必須具有不同的端點路徑。

1. 取得目前好友，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
2. 好友申請，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
3. 接受或拒絕申請，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
4. 設定為黑名單，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
5. 刪除好友，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
6. 解除黑名單，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
7. 搜尋帳號，無畫面操作至此情境時，本 API 不予計分。
8. 允許自行增加 API 端點，新增的 API 端點邏輯不得與上述功能重疊。

- 登入完成後，進入好友管理頁面，參考畫面：



1. 頁面應支援下拉以重新整理畫面。
2. 搜尋使用者時，需要輸入完整的 Account.AccountNo 才能列出資料，留空時則顯示目前登入帳號的所有好友資料。
3. 當目前使用者沒有任何好友時，在畫面內（不得使用 Toast 或 Alert）顯示：目前沒有任何好友，來交朋友吧！
4. 沒有搜尋到任何使用者時，在畫面內（不得使用 Toast 或 Alert）顯示：查無使用者資料！
5. 允許在此畫面中操作黑名單、刪除、好友請求、接受、拒絕、解除黑名單功能，並正確介接 API。

App Design 設計內容		配分	得分
(1)	提交資料庫命名為「SHLife_ANM」(NM 為崗位號碼)，將結果檔案備份為「SHLife_ANM.bak」(NM 為崗位號碼) 並儲存至指定路徑，未上傳檔案者不予評分並以 0 分計算，如無法正常還原資料庫者亦為 0 分，請自行測試是否可正常還原資料庫。 ■ Application ID/Bundle ID 是否正確？(1 分) ■ API 站台方案檔名是否正確？(1 分) ■ SQL 檔名是否正確？(1 分) ■ ReadMe.txt 檔名正確且內容資訊正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分)	6	
(2)	<u>使用者介面規範</u> ■ 正確使用色票？(4 分，每個錯誤扣 1 分)	4	
(3)	<u>系統基礎需求</u> ■ 正確設定應用程式 Icon？(2 分) <u>關於【資訊按鈕內容】</u> ■ 按鈕設計是否正確？(1 分) ■ 暱稱、帳號編號、電子郵件、註冊時間顯示正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 好友總數、尚未處理的好友請求數量、設定黑名單的數量、被加入黑名單的數量設計正確？(8 分，每個錯誤扣 2 分)	15	
(4)	<u>帳號管理</u> <u>關於【登入/登出功能】</u> ■ 登入畫面設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ API 端點設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ APP 介接完成且登入流程正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 登出功能及按鈕設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) <u>關於【變更密碼功能】</u> ■ 密碼變更畫面設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ API 端點設計正確？(3 分，每個錯誤扣 1 分) ■ APP 介接完成且變更密碼流程正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分)	25	

App Design 設計內容		配分	得分
(5)	<u>好友管理</u> ■ 畫面及按鈕樣式設計正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 取得目前好友功能及 API 設計正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 好友申請功能及 API 設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 接受或拒絕申請功能及 API 設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 設定為黑名單功能及 API 設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 刪除好友功能及 API 設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 解除黑名單功能及 API 設計正確？(4 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 搜尋帳號功能及 API 設計正確？(5 分，每個錯誤扣 1 分) ■ 支援下拉畫面以重新整理好友列表？(3 分)	38	
(6)	系統防呆、防錯，以及輔助訊息提示設計完備 (每個錯誤扣 1 分)	6	
(7)	系統操作體驗及整體流暢度 0：大部分功能無法操作 1：功能完成度尚可，系統操作體驗及整體流暢度 尚可 2：功能完成度尚可，系統操作體驗及整體流暢度 佳 3：功能完成度佳，系統操作體驗及整體流暢度 尚可 4：功能完成度佳，系統操作體驗及整體流暢度 佳 5：功能幾近完善，系統操作體驗及整體流暢度 尚可 6：功能幾近完善，系統操作體驗及整體流暢度 佳	6	
得分總計		100	